

Uputstvo za A3 Point-to-Point Protocol:

1. Ruter Beograd (R1) interfejs Serial0/1 nema vezu na 2. sloju sa R2 pošto taj interfejs nije konfigurisan za PPP.

```
Beograd# sh ip interf brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol

FastEthernet0/0          192.168.0.1     YES manual up          up
Serial0/0                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1                 192.168.1.1     YES manual up          down

interface Serial0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
 clock rate 64000
```

Otvoren je nalog za NoviSad pa zaključujem da R2 treba preimenovati u NoviSad

```
username NoviSad password 0 firma
```

2. Na R2 interfejs Serial0/1 (veza ka R1-Beograd) konfiguracija je PPP, ali IP adrese ne odgovaraju:

```
interface Serial0/1
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 clock rate 2000000

username R1 password 0 skola
username R3 password 0 skola
```

3. Na osnovu 1. i 2. treba rekonfigurisati R1 (Beograd) Serial 0/1 za PPP:

```
Beograd#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Beograd(config)#interface Serial0/1
Beograd(config-if)#enca
Beograd(config-if)#encapsulation ppp
Beograd(config-if)#ppp au
Beograd(config-if)#ppp authentication c
Beograd(config-if)#ppp authentication chap
```

4. Kreirati na R2 username Beograd:

```
Router(config)#username Beograd password firma
```

5. Preimenovati R2 (Router) u NoviSad:

```
Router(config)#hostname NoviSad
```

PPP na oba rutera je korektno konfigurisan i dobijamo poruku:

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
```

6. IP adrese na ruterima Beograd i NoviSad nisu u istoj mreži:

Beograd: interface Serial0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 encapsulation ppp ppp authentication chap clock rate 64000	NoviSad: interface Serial0/1 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 encapsulation ppp ppp authentication chap
---	---

Treba promeniti IP adresu interfejsa Se0/1 NoviSad:

```
NoviSad(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
NoviSad(config-if)#exit
```

Proveriti vezu komandom PING između rutera Beograd i NoviSad

7. Na isti način povezati sa NoviSad Se0/0 na R3 Se0/0:

NoviSad: username R3 password 0 skola interface Serial0/0 no ip address encapsulation ppp ppp authentication chap	R3: username R2 password 0 skola interface Serial0/0 ip address 172.16.8.3 255.255.254.0 encapsulation ppp ppp authentication chap clock rate 64000
---	--

Promeniti IP adresu na ruteru Novi Sad.

```
NoviSad(config)#interface Serial0/0
NoviSad(config-if)#ip address 172.16.8.4 255.255.254.0
```

Promeniti na R3 username R2 u NoviSad

```
R3(config)#no username R2 password 0 skola
R3(config)#username NoviSad password 0 skola
R3(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
```

Proveriti vezu komandom PING između rutera NoviSad i R3.

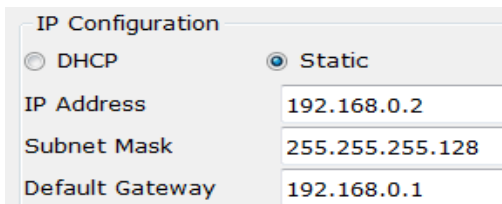
8. Proverom konfiguracija rutera Beograd, NoviSad i R3, vidi se da je konfigurisan RIP protocol – nepotpuno.

Treba na sva tri rutera završiti konfiguraciju RIP

<i>Beograd(config)#router rip</i> <i>Beograd(config-router)#version 2</i> <i>Beograd(config-router)#network 192.168.0.0</i> <i>Beograd(config-router)#network 192.168.1.0</i>	<i>NoviSad(config)#router rip</i> <i>NoviSad(config-router)#version 2</i> <i>NoviSad(config-router)# no auto</i> <i>NoviSad(config-router)# no auto-summary</i> <i>NoviSad(config-router)#netw</i> <i>NoviSad(config-router)#network 192.168.1.0</i> <i>NoviSad(config-router)#network 172.16.8.4</i>	<i>R3(config)#router rip</i> <i>R3(config-router)#version 2</i> <i>R3(config-router)# no auto-summary</i> <i>R3(config-router)#network 172.16.0.0</i>
--	---	--

Proveriti mrežu PINGom između udaljenih rutera Beograd i R3.

9. Konfigurisati na računaru PC0 u Beogradu statičku adresu – npr.



Proveriti mrežu PINGom između PC0 i R3.

10. Konfigurisati na svakom ruteru interfejs Loopback (na R3 je već definisan) tako da bude u mreži koja podržava 300 hostova.

<i>Beograd:</i> <i>interface Loopback0</i> <i>ip address 172.16.0.3 255.255.254.0</i>	<i>NoviSad:</i> <i>interface Loopback0</i> <i>ip address 172.16.2.3 255.255.254.0</i>	<i>R3 (već je definisan)</i> <i>interface Loopback0</i> <i>ip address 172.16.4.3 255.255.254.0</i>
---	---	--

Loopback je softverski interfejs koji je uvek UP.

```
Beograd(config-if)# ip address 172.16.0.3 255.255.254.0
Beograd(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
```

11. Da bi povezali ruter Beograd preko oblaka na servere, pregledamo interfejse u oblaku. Slobodan je samo koaksijalni priključak, tako da nam za ruter Beograd treba kablovski modem.

Uzimamo iz **WAN emulation** – kablovski modem  i povezujemo kablom  sa oblakom. Kablovski modem ima Eth interfejs za ruter, ali nemamo slobodan Eth na ruteru Beograd. Pre no što ugasimo ruter i ubacimo Eth karticu moramo sačuvati konfiguraciju komandom: **#write**

12. Treba konfigurisati na ruteru Beograd Eth port ka ISP. Sa slike vidimo da IP adresa mora biti u mreži 107.0.44.0/29 i Default Gateway 107.0.44.1.

```
Beograd(config)#interf Fa1/0
Beograd(config-if)#ip address 107.0.44.2 255.255.255.248
```

13. Da bi paketi sa R3, NoviSad i Beograd išli na internet potrebna je podrazumevana ruta na sva tri rutera:

```
Beograd(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Fa1/0
NoviSad(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Se0/1
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0
```

14. Da bi ISP ruter mogao da vrati pakete za našu mrežu moramo dodati statičku rutu:

```
ISP(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 et1/1
```

Proverimo da li PING sa R3 stiže do ISP rutera, WEB i DNS server.



15. Dodati u mrežu u Beogradu bežični ruter i povežemo ga na svič i konfiguriramo:

Internet Settings	
IP Configuration	
☐ DHCP	
☒ Static	
☐ PPPoE	
UserName	
Password	
Default Gateway	192.168.0.1
IP Address	192.168.0.3
Subnet Mask	255.255.255.128
DNS Server	

LAN Settings	
IP Configuration	
IP Address	192.168.2.1
Subnet Mask	255.255.255.0

Dodati LAPTOP računar i uključiti ga u Wi-Fi mrežu (ubaciti bežičnu karticu ako je potrebno!)

16. Da bi Laptop mogao da "izađe" na internet, potrebno je ubaciti rutu na ruteru ISP:

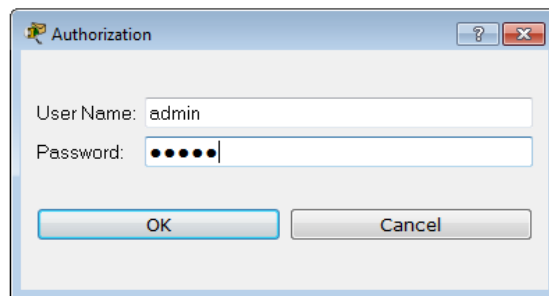
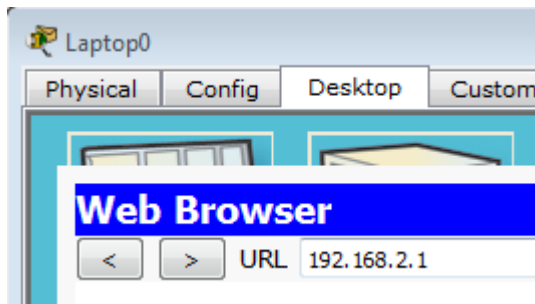
```
ISP(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.128 107.0.44.2
```

Na ruteru Beograd nije potrebno pošto je WiFi ruter u njegovoj direktno povezanoj mreži. Na WiFi ruteru se radi NAT, tako da paketi koji sa njega idu ili na njega stižu preko njegovog Internet porta su sa IP adrese 192.168.0.3.

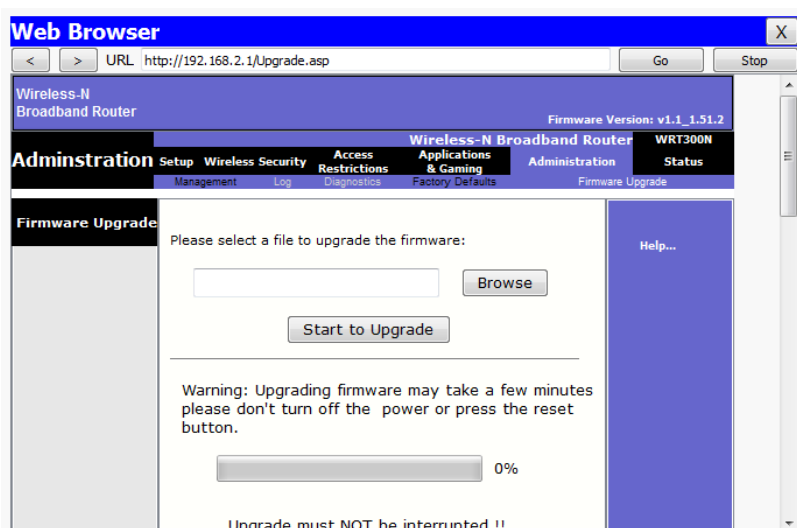
Tada možemo sa LAPTOP-a u brauzeru stići na WEB server 11.0.43.10



17. Apgrejd bežičnog rutera treba uraditi sa LAPTOPA kroz brauzer:



Izabrati u meniju **Administration** pa **Upgrade Firmware**



Klikom na Browse dobijamo moguće verzije za firmware, odabrati NOVIJI i kliknuti na "Start to Upgrade". Dobijamo:



18. Za daljinski pristup potrebno je konfigurisati (odnosno proveriti da li je već konfigurisan pristup preko TELNET-a):

Beograd: Za Telnet: <i>line vty 0 4</i> <i>password telnet</i> <i>login</i> Za konzolu <i>line con 0</i> <i>exec-timeout 40 0</i> <i>password console</i> <i>logging synchronous</i> <i>login</i> Treba: <i>enable secret admin</i> <i>enable password cisco</i>	NoviSad: Za Telnet: <i>line vty 0 4</i> <i>password adminlan</i> <i>login</i> Za konzolu <i>line con 0</i> <i>password console</i> <i>login</i> Treba: <i>enable password cisco</i>	R3: Za Telnet: <i>line vty 0 4</i> <i>password adminlan</i> <i>login</i> Za konzolu <i>line con 0</i> <i>password console</i> <i>login</i> Treba: <i>enable password cisco</i>
--	--	---

19. Prijava na udaljeni uređaj:
Na primer sa LAPTOPa na R3

```

Command Prompt
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>telnet 172.16.4.3
Trying 172.16.4.3 ...Open

User Access Verification

Password:
R3>enable
Password:
R3#
R3#sh ip interf brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset  up
Serial0/0          172.16.8.3      YES manual  up
Serial0/1          unassigned      YES unset  administratively down
Loopback0          172.16.4.3      YES manual  up
R3#
R3#
R3#
R3#

```

20. Konfigurisanje sviča

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line con 0
Switch(config-line)#password console
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#
Switch(config-line)#line vty 0 4
Switch(config-line)# password telnet
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)#
Switch(config-line)#enable secret admin
Switch(config)#enable password cisco
Switch(config)#
Switch(config)#host SW?
WORD
Switch(config)#host SW_Beograd
SW_Beograd(config)#exit
SW_Beograd#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW_Beograd#write
Building configuration...
[OK]
SW_Beograd#

```

21. Sačuvati konfiguracije svih rutera i svičeva (#write) i sačuvati na traženi direktorijum. Popuniti obrasce
Прилог док2.doc , Прилог док3.doc i Прилог док4.doc